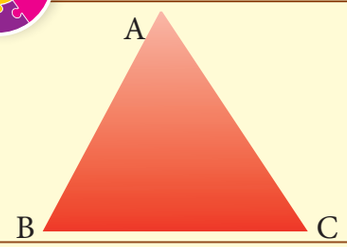
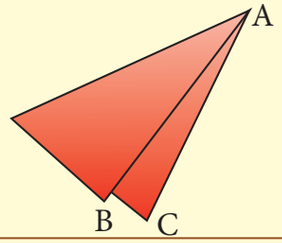
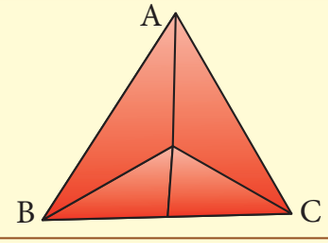
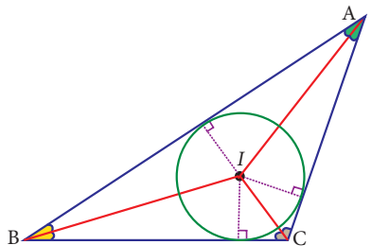
## செயல்பாடு

| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| 1. முக்கோண வடிவில் வெட்டப்பட்டுள்ளக் காகிதத்தினை எடுத்துக்கொள்க.<br><br>அதற்கு ABC எனப் பெயரிடுக. | 2. எதிர்ப்பக்கங்கள் ஒன்றன்மீது ஒன்று பொருந்துமாறும், உச்சிப்புள்ளியைப் பெற்றிருக்குமாறும் முக்கோணத்தினை மடிக்க. இதேபோன்று மீண்டும் செய்து மற்ற இரண்டு கோணங்களின் கோண இருசமவெட்டிகளைக் காண்க. | 3. அனைத்து மடிப்புக் கோடுகளையும் வரைக.<br><br>அனைத்துக் கோண இருசம வெட்டிகளும் ஒரே புள்ளி வழிச் செல்கின்றனவா? |

இதே செயல்பாட்டினை மீண்டும் விரிகோண மற்றும் செங்கோண முக்கோணங்களுக்கும் செய்து பார்க்கவும். உங்களின் முடிவு என்ன? அனைத்து வகை முக்கோணங்களிலும், கோண இருசமவெட்டிகள் ஒரே புள்ளி வழிச் செல்கின்றனவா? ஆம்,

**எந்தவொரு முக்கோணத்தின் மூன்று கோண இருசமவெட்டிகளும் ஒரு புள்ளி வழிச் செல்லும் கோடுகள் ஆகும்.**

### 5.9.1 உள்வட்ட மையம்



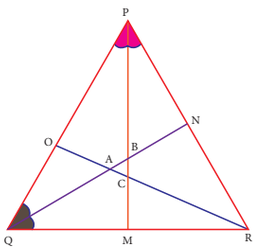
படம் 5.38

ஒரு முக்கோணத்தின் மூன்று கோணங்களின் இருசமவெட்டிகளும் சந்திக்கும் புள்ளி அம்முக்கோணத்தின் உள்வட்டமையம் எனப்படும். இது I என்ற எழுத்தால் குறிக்கப்படுகிறது.

ஏன் அவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது? ஏனெனில், கோணங்களின் இருசமவெட்டிகள் சந்திக்கும் புள்ளியை மையமாகக் கொண்டு, ஒரு முக்கோணத்தின் மூன்று பக்கங்களையும் உட்புறமாகத் தொட்டுச் செல்லுமாறு அம்முக்கோணத்தினுள் வட்டம் வரைய இயலும். முக்கோணத்தின் உள்வட்டமையத்திலிருந்து அதன் ஒவ்வொரு பக்கத்திற்கும் வரையப்படும் செங்குத்துக் கோட்டின் நீளம் சமமாக இருக்கும். இவ்வாறு உள்வட்ட மையமானது முக்கோணத்தின் அனைத்து பக்கங்களுக்கும் சமதூரத்தில் உள்ளது.

### எடுத்துக்காட்டு 5.20

முக்கோணம் PQR இன் உள்வட்ட மையத்தினைக் கண்டறிக.



படம் 5.39

**தீர்வு:**

முக்கோணத்தின் உள்வட்ட மையமானது அதன் கோணங்களின் இருசமவெட்டிகள் சந்திக்கும் புள்ளி ஆகும்.

இங்கு PM மற்றும் QN ஆகியவை முறையே $\angle P$ மற்றும் $\angle Q$ இன் கோண இருசமவெட்டிகள் ஆகும். அவை B இல் வெட்டிக்கொள்கின்றன.

எனவே, முக்கோணம் PQR இன் உள்வட்ட மையம் B ஆகும்.

A மற்றும் C ஆகியவை $\Delta PQR$ இன் உள்வட்ட மையங்களாகுமா? ஏன்?



05_8th_Maths_Geometry_TM.indd 184 20/11/2022 15:25:42